数值分析——矩阵特征值上机报告

未央-水木 22 郁然

1 实验目的

本次上机作业需要用 Jacobi 方法和 QR 算法计算给定矩阵的特征值。待处理的矩阵为：

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

我们取 $A\in\mathbb{R}^{10\times10}$，计算可知其特征值为

$$\begin{aligned}
\lambda_1 &= 3.91898594722899\\
\lambda_2 &= 3.68250706566236\\
\lambda_3 &= 3.30972146789057\\
\lambda_4 &= 2.83083002600377\\
\lambda_5 &= 2.28462967654657\\
\lambda_6 &= 1.71537032345343\\
\lambda_7 &= 1.16916997399623\\
\lambda_8 &= 0.69027853210943\\
\lambda_9 &= 0.317492934337638\\
\lambda_{10} &= 0.0810140527710055
\end{aligned}$$

我们期望通过这次作业，求出矩阵的特征值，比较两种方法直接效果与误差，并期望至少得到三位有效数字。

2 实验方法详述

2.1 Jacobi 法

对于 Jacobi 法，我们考虑使用经典 Jacobi 方法和 Jacobi 过关法来处理矩阵。

我们令

$$J(k,l;\theta)=\begin{pmatrix}1 & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & \\ & & & \cos\theta & & & & \sin\theta & & \\ & & & & 1 & & & & & \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & 1 & & & \\ & & & -\sin\theta & & & & \cos\theta & & \\ & & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & 1\end{pmatrix}$$

根据所学知识，对于θ的取值有如下结论：

$$\begin{cases}\text{当}a_{kk}\neq a_{ll}\text{时},\tan 2\theta=\dfrac{2a_{kl}}{a_{kk}-a_{ll}} \\ \text{当}a_{kk}=a_{ll}\text{时},\cos 2\theta=0\Rightarrow\theta=\dfrac{\pi}{4}\end{cases}$$

2.1.1 经典 Jacobi 方法

我们取阈值$\varepsilon=10^{-5}$，记$A^{(1)}=A$，进行如下变换：

1. 扫描一遍$a_{ij}^{(m)}(i\neq j)$，找出绝对值最大非对角元$\left|a_{kl}^{(m)}\right|=\max_{i\neq j}\left|a_{ij}^{(m)}\right|$

2. 如果$\left|a_{kl}^{(m)}\right|<\varepsilon$则停止变换，否则继续

3. 确定$J(k,l;\theta)$，做变换$A^{(m+1)}=JA^{(m)}J^{-1}$

2.1.2 Jacobi 过关法

我们取阈值$\varepsilon=10^{-5}$，合适的δ_1，$m=1$，记$A^{(1)}=A$，进行如下变换：

1．扫描一遍$a_{ij}(i\neq j)$，只要非对角元$\left|a_{kl}\right|>\delta_m$就确定$J(k,l;\theta)$，做相似变换

JAJ^{-1}

2．扫描完一遍非对角元后，令$\delta_{m+1}=\delta_m/n$，$m=m+1$

3．如果$\delta_m>\varepsilon$就继续，否则停止迭代

2.2 QR 算法

令 $A_1 = A$，对 $k = 1,2,\ldots$，我们如下处理：

1. 先做 QR 分解 $A_k = Q_k R_k$

2. 交换位置相乘 $A_{k+1} = R_k Q_k$

3 实验结果讨论

3.1 Jacobi 法

3.1.1 经典 Jacobi 方法

运用经典 Jacobi 方法求解矩阵的特征值，代码见附录 1。

经过计算可以得到处理过的矩阵如图 1 所示。由于采用的判断方式为非对角元元素不大于 10^{-5}，所得结果有 9 位有效数字。

2.284629677	-4.47E-07	-1.74E-09	-1.05E-08	-5.48E-14	4.46E-08	-3.11E-06	7.30E-09	-1.44E-10	-1.27E-06
-4.47E-07	0.690278532	-4.62E-07	-1.67E-10	1.45E-06	2.77E-11	5.08E-21	4.80E-07	3.43E-07	-7.77E-09
-1.74E-09	-4.62E-07	3.682507066	1.58E-08	1.36E-20	9.12E-06	2.10E-10	9.19E-11	-1.95E-06	4.81E-08
-1.05E-08	-1.67E-10	1.58E-08	0.081014053	6.83E-08	8.47E-08	6.13E-06	-5.63E-12	-1.39E-07	3.01E-06
-5.51E-14	1.45E-06	3.30E-17	6.83E-08	2.830830026	5.77E-10	1.02E-06	-4.89E-13	-6.06E-10	3.90E-08
4.46E-08	2.77E-11	9.12E-06	8.47E-08	5.77E-10	1.169169974	-6.96E-07	6.78E-21	4.44E-09	1.01E-13
-3.11E-06	-2.71E-17	2.10E-10	6.13E-06	1.02E-06	-6.96E-07	3.918985947	-9.39E-08	4.26E-09	-8.71E-11
7.30E-09	4.80E-07	9.19E-11	-5.63E-12	-4.89E-13	2.03E-18	-9.39E-08	0.317492934	-1.55E-13	2.88E-09
-1.44E-10	3.43E-07	-1.95E-06	-1.39E-07	-6.06E-10	4.44E-09	4.26E-09	-1.55E-13	3.309721468	-5.24E-07
-1.27E-06	-7.77E-09	4.81E-08	3.01E-06	3.90E-08	1.01E-13	-8.71E-11	2.88E-09	-5.24E-07	1.715370323

图 1 经典 Jacobi 方法得到的结果矩阵

经过 121 次 Jacobi 方法处理得到结果。

3.1.2 Jacobi 过关法

过关 Jacobi 方法中，我们取 $\delta_1 = 0.1$，求解矩阵的特征值，代码见附录 2。

得到的矩阵如图 2 所示。相比经典 Jacobi 算法每次搜索完全部矩阵进行一次变换的处理模式，Jacobi 过关法采用搜索到一个不满足的非对角元元素就进行处理，提高了效率。最终得到的结果有 11 位有效数字。

3.918985947	9.92E-10	-6.43E-09	-7.64E-16	2.06E-06	-4.29E-10	2.57E-07	5.84E-11	-7.99E-11	3.73E-09
9.92E-10	0.081014053	9.66E-10	-1.49E-11	3.36E-11	4.76E-13	-1.85E-07	-6.63E-08	-1.87E-08	-2.40E-08
-6.43E-09	9.66E-10	1.169169974	-2.31E-13	9.61E-06	-3.34E-07	1.72E-07	-1.83E-07	-1.79E-08	-4.84E-09
-7.31E-16	-1.49E-11	-2.32E-13	3.682507066	-4.67E-06	2.94E-07	2.12E-08	-7.42E-10	-2.78E-09	2.71E-20
2.06E-06	3.36E-11	9.61E-06	-4.67E-06	2.830830026	-2.71E-07	3.77E-09	7.57E-11	0.00E+00	6.23E-06
-4.29E-10	4.76E-13	-3.34E-07	2.94E-07	-2.71E-07	0.317492934	-1.01E-10	-4.13E-16	-2.16E-06	1.44E-06
2.57E-07	-1.85E-07	1.72E-07	2.12E-08	3.77E-09	-1.01E-10	0.690278532	4.24E-22	4.45E-06	2.95E-07
5.84E-11	-6.63E-08	-1.83E-07	-7.42E-10	7.57E-11	-4.43E-16	7.55E-17	3.309721468	-1.57E-06	5.59E-07
-7.99E-11	-1.87E-08	-1.79E-08	-2.78E-09	1.73E-16	-2.16E-06	4.45E-06	-1.57E-06	2.284629677	1.19E-07
3.73E-09	-2.40E-08	-4.84E-09	-3.60E-16	6.23E-06	1.44E-06	2.95E-07	5.59E-07	1.19E-07	1.715370323

图 2 Jacobi 过关法得到的结果矩阵

搜索次数上来看只进行了 5 次搜索，但实际上寻找了 169 个 Givens 变换矩阵，即进行了 169 次操作，相比经典 Jacobi 算法速度更快。

3.2 QR 算法

QR 算法中，我们取特征值的绝对误差$\varepsilon < 10^{-10}$，即相当于 9 位有效数字，代码见附录 3。

得到的矩阵如图 3 所示，经过 9 次计算就得到了结果矩阵。

3.714286	-2.20E-01	-8.47E-17	-2.22E-16	-1.33E-16	-7.01E-17	-7.19E-17	-6.14E-17	-4.43E-17	5.01E-18
-2.20E-01	3.416149	-3.51E-01	3.12E-16	2.06E-16	1.88E-16	2.03E-16	5.77E-17	-9.84E-17	2.13E-16
0.00E+00	-3.51E-01	3.189252	-4.50E-01	2.17E-16	1.41E-16	-1.06E-17	6.42E-17	7.34E-17	-9.90E-17
0.00E+00	0.00E+00	-0.44969	2.988599	-4.79E-01	-2.23E-17	2.88E-16	5.89E-17	1.49E-16	-4.64E-16
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-4.79E-01	2.575081129	-3.09E-01	6.38E-17	4.64E-16	3.52E-16	2.34E-16
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-3.09E-01	1.839071322	-1.08E-01	4.32E-17	-2.03E-17	-6.39E-17
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-1.08E-01	1.187886135	-2.08E-02	7.28E-17	-1.62E-16
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-2.08E-02	0.691164395	-1.24E-03	2.41E-16
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-1.24E-03	3.17E-01	2.08E-06
0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.08E-06	0.081014053

图 3 QR 算法得到的结果矩阵

4 实验总结

通过这次实验我们可以看出，经典 Jacobi 算法在处理阶数较大的矩阵时需要在搜索最大非对角元元素过程上耗费大量时间，而 Jacobi 过关法则优化了这一过程，虽然矩阵整体搜索的次数大大减少，但是仍然需要多次计算 Givens 变换的矩阵。而 QR 算法需要算法重复计算的次数也较少，算法的主要计算量在于给定矩阵的 QR 分解上。

不同方法之间的比较我们可以看出，在处理矩阵特征值问题的过程中，Jacobi 过关法和 QR 算法具有较快的速度和较高的效率，二者相比个人认为 QR 算法更具优势。而在实际问题的求解过程中除了特征值往往也需要特征向量的求解，我们可以在利用上两种方法得到特征值的基础上利用反幂法来辅助求解特征向量。

附录 程序代码

注：本次上机实验中，利用 MATLAB 完成相关操作，以下代码均为 MATLAB 中的代码。

1 经典 Jacobi 法

```
[B,t]=Jocobi_transform(A)
function [B,t]=Jocobi_transform(A)
flag=1;
t=0;
while(flag)
    B=A;
    n=size(B,1);
    p=1;q=2;
    for i=1:n
        for j=i+1:n
            if(abs(B(i,j))>abs(B(p,q)))
                p=i;q=j;
            end
        end
    end
    if(abs(B(p,q))<10^(-5))
        flag=0;
    end
    if(B(p,p)==B(q,q))
        sita=pi/4;
    else
        sita=1/2*atan(2*A(p,q)/(B(q,q)-B(p,p)));
    end
    c=cos(sita);s=sin(sita);
    A([p,q],:)=[c,-s;s,c]*B([p,q],:);
    A(:,[p,q])=B(:,[p,q])*[c,s;-s,c];
    A([p,q],[p,q])=[c,-s;s,c]*B([p,q],[p,q])*[c,s;-s,c];
    t=t+1;
end
```

2 Jacobi 过关法

```
[B,t]=Jocobi_transform(A)
function [B,t]=Jocobi_transform(A)
flag=1;
delta=0.1;
t=0;
while(flag)
```

```
    B=A;
    n=10;
    for i=1:n
        for j=i+1:n
            B=A;
            if(abs(B(i,j))>delta)
                if(B(i,i)==B(j,j))
                    sita=pi/4;
                else
                    sita=1/2*atan(2*A(i,j)/(B(j,j)-B(i,i)));
                end
                c=cos(sita);s=sin(sita);
                A([i,j],:)=[c,-s;s,c]*B([i,j],:);
                A(:,[i,j])=B(:,[i,j])*[c,s;-s,c];
                A([i,j],[i,j])=[c,-s;s,c]*B([i,j],[i,j])*[c,s;-s,c];
            end
        end
    end
    t=t+1;
    delta=delta/10;
    if (delta<10e-5)
        flag=0;
    end
end
```

3 QR 算法

```
[B,t] = qrfa(A)
function [B,t] = qrfa(A)
B=A;
t=0;
while(abs(B(10,10)-0.081014052771063)>10^(-10))
    [Q,R]=qr(B);
    B=R*Q;
    t=t+1;
end
end
```

4 矩阵 A 的生成

```
A=zeros(10,10)
for j=1:10
A(j,j)=2
end
for i=1:9
A(i,i+1)=-1
```

```
A(i+1,i)=-1
end
```